أنظمة الأعداد Number system

[1] النظام الثنائي « Binary system - الأساس 2 »

هو النظام الأساسي الذي يفهمه الحاسوب بشكل مباشر حيث تعتمد الدوائر الإلكترونية على حالتين فقط « ~~Ab~~ ON يعمل » ← يمثلها الرقم "1"

« OFF لا يعمل » ← يمثلها الرقم "0"

- الأساس : 2
- الأرقام المستخدمة : 0, 1 فقط تسمى بتات / Bits
- طريقة الكتابة : يوضع الرقم وعادة تحت الأساس 2 مثال $(1011)_2$
- القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 2 «$2^0 - 2^1 - 2^2 - 2^3 ....$» من اليمين إلى اليسار

[2] النظام الثماني « Octal system - الأساس 8 »

يستخدم النظام الثماني في علوم الحاسب بطريقة مختصرة لتجميع وقراءة الأرقام الثنائية الطويلة بشكل أسهل، حيث يقابل كل رقم ثماني 3 بتات في النظام الثنائي

- الأساس : 8
- الأرقام المستخدمة : "من 0 إلى 7" فقط لا يوجد 8، 9
- القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 8 «$8^0 - 8^1 - 8^2 - 8^3 ...$»

③ النظام السادس عشر «Hexadecimal system - الأساس 16»

هو أكثر الأنظمة استخداماً في البرمجة وعناوين الذاكرة Memory Addresses لأنه يحول الأرقام الثنائية الكبيرة جداً بكفاءة عالية حيث يقابل كل رقم سادس عشر 4 بتات ثنائية

← الأساس : 16

← الأرقام المستخدمة : من 0 إلى 9 أرقام عادية الحروف اللاتينية للتعبير في القيمة من 10 إلى 15

<< A = 10 _ B = 11 _ C = 12 _ D = 13 _ E = 14 _ F = 15 >>

← القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 16 «16^0 - 16^2 - 16^3 - 16^4 ---»

التحويل من النظام العشري «Decimal» إلى أي نظام آخر

* نقوم بعمل القسمة المتتالية على الأساس للنظام المطلوب

«2 للثنائي _ 8 للثماني _ 16 للسادس عشر»

حتى يصبح الناتج صفر ونجمع الباقي في الأسفل إلى الأعلى

EX1: * تحويل العدد العشري 25 إلى النظام الثنائي Base 2

②

25 | 1 → باقي 1 → «الباقي الأول Least signification»

12 | 0 → باقي 0

6 | 0 → باقي 0

3 | 1 → باقي 1

1 | 1 → باقي 1 → «الباقي الأخير Most significant»

0 | 0

← النتيجة من أسفل إلى أعلى 11001_2

Ex 2 :- تحويل العدد العشري 100 إلى النظام السادس عشر

Base 16

16	
100	4
6	6

← النتيجة 64₁₆ ← إذا ظهر الباقي مثل 10 أو أكثر يتم استبداله بالحروف (A-B-C-D-E-F)

★———•———•———★

التحويل من أي نظام إلى العشري Base 10

* تضرب كل رقم في أساس النظام مرفوعاً لأس المكان يبدأ من 0 من اليمين لليسار

Ex 3 :- * تحويل الرقم 1011_2 إلى عشري

← الرقم الأول من اليمين $1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$

← الرقم الثاني من اليمين $1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$

← الرقم الثالث من اليمين $0 \times 2^2 = 0 \times 4 = 0$

← الرقم الرابع من اليمين $1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8$

← المجموع $8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$

Ex 4 :- * تحويل العدد السادس عشر $2f_{16}$ إلى عشري

* تذكر ← $f = 15$

* الحل ← $(f \times 16^0) + (2 \times 16^1) = (15 \times 1) + (2 \times 16)$

$15 + 32 = 47_{10}$

★———•———•———★

التحويل المباشر بين الثنائي والثماني بدون المرور بالعشري

- ← قسم الأرقام الثنائية إلى مجموعات في 3 بتات
- ← ابتداءً من اليمين وإذا نفذت أضع أصفارًا جهة اليسار
- ← تستبدل كل مجموعة بما يقابلها بالنظام الثماني

Ex5:

حول الثنائي 10110_2 إلى ثماني

* نقسمه من اليمين إلى مجموعات في 3 ← 010 و 110

- ← 010 في الثنائي تساوي 2
- ← 110 في الثنائي تساوي 6

* النتيجة ← 26_8

Ex6:

حول الثماني 53_2 إلى ثنائي

* الـ 3 تصبح 011
* الـ 5 تصبح 101

* النتيجة ← 101011_2

* * *

التحويل المباشر بين الثنائي والسادس عشر

* نفس الفكرة بس بالمجموعات الرباعية من الثنائي إلى السادس عشر
* نقسم الأرقام الثنائية إلى مجموعات في 4 بتات من اليمين
* نستبدل كل مجموعة بما يقابلها في السادس عشر
* من السادس عشر إلى الثنائي
* نفك كل حرف أو رقم سادس عشر إلى 4 بتات ثنائية

Scanned with CamScanner

EX 6 2

* حول 110101_2 إلى سادس عشر

← نقسم من اليمين ← 0011 وتساوي 3

← 0101 وتساوي 5

* النتيجة ← 35_{10}

EX 7 2

* حول السادس عشر $A2_{16}$ إلى ثنائي

← الـ 2 تساوي 0010

← الـ A تكونه "تعني" 10 ← تساوي 1010

* النتيجة ← 10100010_2

* * *